Loïc Aron MBASSI EWOLO

Stage : Développement et Optimisation Architecture GPGPU

*Disponible dès **Février 2026** pour 6 mois*

Cergy, France (Mobile Grenoble) (+33) 7 59 52 33 98 loicaron.mbassiewolo@ensea.fr
loic-mbassi github Portfolio : mbassiloic.tech

Élève-ingénieur en double diplôme **ENSEA/Polytechnique Yaoundé**, spécialisé en **systèmes embarqués** et **architecture numérique FPGA**. Expérience en développement **VHDL**, intégration de soft-processeurs (**Nios V/RISC-V**) et **optimisation algorithmique** (Python, PyTorch). Passionné par l'**architecture des processeurs** et le calcul haute performance, je recherche un stage au **CEA** pour contribuer à l'exploration et l'optimisation de l'architecture GPGPU **Vortex** sur FPGA.

FORMATION

. **ENSEA (École Nationale Supérieure de l'Électronique et de ses Applications)** *Cergy, France | 2025 – Présent*
Ingénieur 2A, Double Diplôme - **Systèmes Embarqués**, Traitement du Signal et IA.
Projets : Conception numérique FPGA (VHDL, Quartus), Architecture processeurs, Traitement du Signal.

. **École Nationale Supérieure Polytechnique** *Yaoundé, Cameroun | 2021 – 2025*
Diplôme d'Ingénieur de Conception (Niveau Master 2) : Mathématiques Appliquées, Génie Logiciel & Systèmes.

. **Université de Yaoundé I** *Yaoundé, Cameroun | 2020 – 2022*
Licence en Informatique et Mathématiques : Algorithmique C, Analyse, Algèbre Linéaire.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

— **FPGA & HDL : VHDL**, Quartus Prime, **Platform Designer (SoPC)**, Nios V, ModelSim, Vivado.
— **Langages & Scripts : Python** (NumPy, SciPy), **C/C++**, **TCL**, Bash, Makefiles.
— **Optimisation & HPC :** Algorithmes génétiques, Optimisation multi-objectif, PyTorch, Calcul parallèle (CUDA).
— **Environnement : Linux** (Ubuntu, scripts shell), Git, Docker, CI/CD, Simulation RTL.
— **Architecture :** Micro-architecture processeurs, Pipeline, Hiérarchie mémoire, **RISC-V**, GPGPU/SIMT.

PROJETS FPGA, ARCHITECTURE & OPTIMISATION

Système SoPC sur Cyclone V – Intégration Soft-Processeur RISC *TP ENSEA (En cours)*
Conception d'un système sur puce programmable avec soft-processeur et exploration architecturale.

- **Architecture SoPC :** Instanciation processeur **Nios V (RISC-V)** via **Platform Designer**, configuration mémoire, mapping d'adresses et interconnexion bus Avalon.
- **Synthèse FPGA :** Flow complet Quartus (synthèse, placement/routage), analyse timing, extraction fréquence maximale et ressources utilisées (LUT, FF, BRAM).
- **Simulation RTL :** Validation comportementale ModelSim, génération de testbenches, analyse des signaux.
- **Scripts TCL :** Automatisation du flow de compilation et extraction des métriques de performance.

Classification Cancer du Poumon – IndabaX Africa 2025 (1er Prix) *Hackathon IA Santé*
Pipeline ML complet pour classification d'images CT pulmonaires (1190 images, 3 classes).

- **Prétraitement :** Algorithme d'Otsu, rescaling, niveaux de gris – analyse impact sur performances.
- **Modèles :** Random Forest (98.6% précision), SVM, Régression Logistique – comparaison systématique.
- **Analyse :** Matrices de confusion, PCA pour visualisation, rapport technique complet.

Upgrade Jetson – Calcul GPU et Optimisation IA *Challenge CoHoMa*
Optimisation de pipelines de calcul sur architecture GPU embarquée (Nvidia Jetson).

- **Calcul parallèle :** Profilage et optimisation inférence CUDA, analyse goulots d'étranglement.
- **Architecture GPGPU :** Compréhension du modèle d'exécution **SIMT**, optimisation accès mémoire.

Harmony Gloves – Traduction de la Langue des Signes *Laboratoire IOTA*
Prototypage d'un gant instrumenté avec capteurs IMU pour reconnaissance gestuelle.

- **Embarqué :** Acquisition données capteurs via I2C/SPI sur STM32, modèle TinyML.
- **Électronique :** Conception circuit, soudure composants (Capteurs Flex/IMU).

Projet Taxi – Simulation Système Temps Réel en C *Projet Académique*
Développement d'un noyau de simulation multiprocessus pour flotte de véhicules.

- **Programmation Bas Niveau :** Mémoire partagée (SHM), IPC, synchronisation Signaux UNIX.
- Ordonnanceur FIFO avec prévention des interblocages, visualisation OpenGL.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Assistant de Recherche – Optimisation et Généralisation IA *Juin 2025 – Sept. 2025*
MILA (Institut Québécois d'IA) - Collaboration à distance ***Québec, Canada***

- Développement de **pipelines Python** automatisés pour exploration d'hyperparamètres.
- Analyse statistique et **optimisation** de la convergence de modèles deep learning sous PyTorch.

Ingénieur Backend (Freelance) *Oct. 2024 – Août 2025*
CSC Fintech – Architecture Bancaire Sécurisée *Douala, Cameroun*

- Architecture Backend robuste (Docker, Redis), tests unitaires et revues de code.

ENGAGEMENT ASSOCIATIF & CERTIFICATIONS

— **Leadership : Président du Club Informatique**, **Chef de la Cellule Projet IA** (Polytechnique Yaoundé).
— **Hackathons : 1er Place** - IndabaX Africa 2025 (Classification Cancer Poumon, 98.6% précision), **1er** - Mountain Hub.
— **Certifications :** Supervised ML (DeepLearning.AI / Andrew Ng), Python for Data Science (IBM).
— **Langues :** Français (Natif), **Anglais** (Intermédiaire - Documentation technique, articles scientifiques).